# II.

## Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

**5.** Az *ABCD* húrnégyszögben $AB = 15$, $BC = 10$. Az *ABC* szöget a *DB* átló két részre osztja: $ABD\sphericalangle = 20°$, $DBC\sphericalangle = 40°$.

**a)** Igazolja, hogy az *AC* átló hossza pontosan $5 \cdot \sqrt{7}$ !

**b)** Igazolja, hogy az *ACD* háromszög szögei 20°, 40° és 120°!

**c)** Számítsa ki az *ABCD* négyszög területét!

A *KLMN* deltoidban a *K* és az *M* csúcsnál derékszög van, a *KM* átló hossza 9,6 cm. Az *LN* szimmetriaátlót az átlók metszéspontja két olyan szakaszra osztja, amelyek hosszának különbsége 2,8 cm.

**d)** Számítsa ki a deltoid területét!

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 3 pont | |
| **b)** | 2 pont | |
| **c)** | 4 pont | |
| **d)** | 7 pont | |
| **Ö.:** | 16 pont | |